الكائنات المعدَّلة جينيًّا في الزراعة

الوحدة الثالثة: التقنية الجينيَّة ▪ الدرس ٣-٥: التقنية الجينيَّة والزراعة

أحياء الصف الثاني عشر
الفصل الدراسي الأوَّل

معظم النباتات المعدَّلة جينيًّا محاصيل عُدِّلت لتكون مقاومة لـ:

١ مبيدات الأعشاب
يُرشُّ المبيد فتموت الأعشاب الضارَّة وحدها

٢ الآفات الحشريَّة
تقلُّ الخسائر مثل خنفساء القطن

١ لماذا تُعدَّل المحاصيل جينيًّا؟

- تتنافس الأعشاب مع المحاصيل على الأرض والضوء والماء والمواد الغذائيَّة من التربة، وتسبِّب الآفات الحشريَّة خسائر كبيرة. تخفِّف هذه التعديلات بعض التكاليف على المزارعين وتزيد من إنتاجيَّة المحصول.

٢ المحاصيل المقاومة لمبيدات الأعشاب

- يثبِّط غليفوسات إنزيمًا له صلة بتركيب ثلاثة أحماض أمينيَّة: فينيل ألانين وتيروسين وتربتوفان؛ فيموت النبات. نُقل إلى المحاصيل جين من سلالة من بكتيريوم Agrobacterium لا يتأثَّر إنزيمه بالغليفوسات.

٣ المحاصيل المقاومة للحشرات (سم Bt)

- سم Bt قاتل للحشرات التي تأكله، لكنه لا يضرُّ الحيوانات الأخرى؛ من البكتيريوم العصوي التورنجي. ومن آثاره المحتملة: زيادة مقاومة الحشرات، وضرر الأنواع الأخرى، ونقل الجين. وإيجابيًّا: تُستخدم مبيدات أقل.

٤ الحيوانات المعدَّلة جينيًّا: السلمون

- أُدخل جين هرمون النمو ومحفِّز من نوع آخر في بويضة مخصبة من سلمون المحيط الأطلسي، فينتج هرمون النمو طوال العام، ويصل إلى حجم البيع في 18 شهرًا تقريبًا مقارنة مع 3 أعوام. اقتُرحت تربية الإناث العقيمة في خزانات.

٥ التبرير والمخاوف

- تبرِّر الشركات بأنَّ الزراعة تحتاج إلى زيادة الإنتاج لتكفي الغذاء لسكان العالم؛ لكن كثيرين يشعرون بالقلق تجاه التأثيرات البيئيَّة. ويحتوي بنك البذور في سلطنة عُمان على أكثر من 50% من بذور النباتات المحليَّة.

٢ محاصيل مقاومة لمبيد الأعشاب غليفوسات

جين المقاومة من بكتيريوم Agrobacterium ← نقله إلى نبات المحصول (فول الصويا مثلًا) ← رشُّ غليفوسات تموت الأعشاب ويبقى المحصول



المحصول (أخضر) يبقى، والأعشاب (بنِّيَّة) تموت

٣ محاصيل مقاومة للحشرات: سم Bt

جين سم Bt من البكتيريوم العصوي التورنجي ← ينقل إلى الذرة أو القطن ← الحشرة تأكله فتموت، ولا يضرُّ الحيوانات الأخرى

أمثلة: حفَّار ساق الذرة، وخنفساء القطن

٤ الحيوانات المعدَّلة: السلمون الأطلسي



معدَّل جينيًّا: نحو 18 شهرًا حتى حجم البيع

غير معدَّل: نحو 3 أعوام

جين هرمون النمو من سلمون شينوك + محفِّز من سمك بوت المحيطات

إنتاج محصول مقاوم لمبيد الأعشاب

جين المقاومة من الكائن الدقيق ← نقله إلى نبات المحصول ← زراعة المحصول المعدَّل ← رشُّ المبيد على الحقل ← موت الأعشاب وزيادة الإنتاج

مصطلحات علميَّة

سم Bt: سم مبيد للحشرات تنتجه البكتيريوم العصويَّة التورنجيَّة: يُنقل الجين الذي يشفِّر للسم إلى نباتات المحاصيل لتصبح مقاومة للآفات الحشريَّة.

غليفوسات: مبيد أعشاب يثبِّط إنزيمًا له صلة بتركيب ثلاثة أحماض أمينيَّة يحتاجها النبات لتكوين البروتينات الضروريَّة.

مخاوف تجاه المحاصيل المعدَّلة جينيًّا

- قد تصبح المحاصيل المعدَّلة أعشابًا ضارَّة أو تغزو المواطن الطبيعيَّة.
- قد ينتقل الجين بحبوب اللقاح إلى نباتات غير معدَّلة أو أقارب برِّيَّة.
- قد تشكِّل خطرًا مباشرًا بكونها سامَّة أو تسبِّب ردات فعل تحسُّسيَّة.
- قد تبقى بقايا سامَّة من مبيدات الأعشاب في المحصول.
- البذور مرتفعة الثمن، ويشتريها المزارع كلَّ موسم.
- خطر فقدان الأصناف التقليديَّة؛ ويحتاج ذلك إلى بنوك البذور.

المصدر: كتاب الطالب — الأحياء ١٢ الفصل الأوَّل، ص ١٠٧–١١٠

أ. محمد الحضري ▪ مدرسة ظفار للبنين